

lab 03:

Bài 1:

$V = \{ \text{the, cat, dog, eats, likes, fish, milk, meat} \}$
 $V_{\text{cat}} = [2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$
 $V_{\text{dog}} = [2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]$
 $V_{\text{eats}} = [0, 1, 1, 0, 2, 0, 0]$
 $V_{\text{likes}} = [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1]$

Bài 2:

$$\cos(x, y) = \frac{x \cdot y}{\|x\| \cdot \|y\|} = \frac{12}{\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{6}} = 1$$

2 vectơ cùng hướng, góc giữa chúng = 0

2 văn bản có độ lớn $\neq$ nhau nên có

$\cos = 1$ mang ý nghĩa tương đương về tỷ lệ phân bố từ ngữ

Bài 3:

Dự đoán: "physician" gần nghĩa "doctor" hơn

$$\cos(\text{doctor, physician}) = \frac{1,14}{\sqrt{1,14} \cdot \sqrt{1,17}} \approx 0,9871$$

$$\cos(\text{doctor, banana}) = \frac{-0,14}{\sqrt{1,14} \cdot \sqrt{0,86}} = -0,1414$$

Bài 4:

- Biểu diễn sparse: Word - context representation.

- ——— dense: Embedding

- Ví:

+ Giảm c từ hiệu, loại bỏ nhiễu, chọn chế độ hiển thị mô hình thưa

+ nên thông tin vào KG ổn liên tục, giúp học được mối quan hệ ngữ nghĩa tiềm ẩn.

- Không: Biểu diễn sparse wát trời về khả năng giải thích, xử lý tìm kiếm từ (chưa... không đòi hỏi huấn luyện phức tạp như dense embedding)

23. BT tính analogy

King - man + woman = $[8 - 5 + 2, 2 - 1 + 3, 7 - 5 + 5] = [8, 4, 7]$

- Vector mới đại diện cho que giới tính c. ngược cạnh
- Bản chất h. học: Phép trừ loại bỏ tp giới tính nam sau đó phép cộng bổ sung tp giới tính nữ c. khi vắn biểu toàn hoàn toàn đặc trưng.

CRABIT